

SUMMARY

资料: <https://rec.ustc.edu.cn/share/b01f7640-2a75-11f0-85de-6b44b58c2e6d> (密码 2025)

光学

1. 几何光学的实验定律有哪些?
2. 光疏介质与光密介质是什么? 全反射的时候, 光是从光密介质入射至光疏介质的, 还是从光疏介质入射至光密介质的?
3. 光程是什么? 如何描述费马原理?
4. 简要绘制透镜光路。标注物距与像距, 它们与透镜焦距的关系是什么? 凸透镜与凹透镜的焦距, 哪一个正的, 哪一个负的?
5. 波粒二象性是什么? 哪些实验能够体现波粒二象性?
6. 复振幅与电磁波的哪一物理量有关? 光强与复振幅的关系是什么, 同样的, 它与电磁波的哪一物理量有关?
7. 2 束光干涉需要满足什么条件? 干涉相加与相减时, 它们的光程差是什么? 什么情况下会发生半波损失?
8. 假设双缝之间的距离为 d , 光的波长为 λ , 挡板与光屏的距离为 L , 双缝干涉的亮条纹间距是多少?
9. 衍射现象的理论基础是什么?
10. 假设缝的宽度为 a , 光的波长为 λ , 单缝衍射的暗条纹对应衍射角是多少? 假设挡板与光屏的距离为 L , 单缝衍射的暗条纹与光屏中点的间距是多少?
11. 自然光入射至偏振片之后, 将转化为什么类型的偏振光? 它的光强变为原来的多少? 这一光强, 与偏振片的角度是否相关?
12. 旋转偏振片的角度, 线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的出射光强发生什么规律的改变?
13. 照相机滤镜常用的 $1/4$ 波片利用了光学的什么现象, 它将线偏振光转化为了什么类型的偏振光? 假设 o 光、e 光在晶体里的折射率分别为 n_o, n_e , 那么 $1/4$ 波片的厚度最合适的取值是什么?

光学解答

1. 光的直线传播定律 (在均匀的透明介质中, 光沿直线传播); 光的反射定律和折射定律 (反射角等于入射角 $i'_1 = i_1$; 斯涅尔定律 $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$); 光的独立传播定律 (自不同方向或由不同物体发出的光线在空间相交后, 对每一光线的独立传播不发生影响); 光路可逆原理 (当光的传播方向逆转时, 光先将沿着原行进路径逆向传播)。
2. 光密介质是折射率 n 较大的介质, 光疏介质是折射率 n' 较小的介质。光从光密介质入射至光疏介质可能会产生全反射现象, 只要入射角 $i > \arcsin(n'/n)$ 即可——因为斯涅尔定律表明 $n \sin i = n' \sin i' > n \sin(\arcsin(n'/n)) = n' \Rightarrow \sin i' > 1$, 正弦函数是无法大于 1 的。
3. 光程是光线传播的距离, 与该处折射率乘积的积分。例如, 光在折射率 n_1 的介质传播 r_1 , 在折射率 n_2 的介质传播 r_2 , 那么光程是 $n_1 r_1 + n_2 r_2$ 。费马原理认为, 在光从的发射点与接收点固定不动的情况下, 如果将光的传播路径进行微小扰动, 那么光程会变小。详见第 1 周课程作业。

4. 物距 u 像距 v 与透镜焦距 f 的关系是

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}.$$

凸透镜焦距 $f > 0$ ，凹透镜焦距 $f < 0$ 。

5. 光既可以视为电磁波（波动性），也可以视为能量为 hf 的光子的集合（粒子性）。衍射、双缝干涉、偏振可以反映光的波动性；黑体辐射、光电效应、康普顿散射可以反映光的粒子性。

6. 复振幅反映了光（电磁波）的电场强度大小，光强是复振幅的模平方 $I = |E|^2$ ，它反映了光（电磁波）的能流密度（Poynting 矢量）。

7. 它们必须来自大量相同原子的同一次跃迁。干涉相加，对应光程差为波长的整数倍 $\Delta J = k\lambda$ ；干涉相减，对应光程差为波长的整数倍 $\Delta J = (k + 1/2)\lambda$ 。如图所示，光程差为 $n_1(r_1 + r_2 - r_3)$ ；但是，当 $n_1 < n_2$ 时，反射光发生半波损失（等效于光程突变 $\lambda/2$ ）——此时，干涉相加，对应光程差为波长的半整数倍 $\Delta J = (k + 1/2)\lambda$ ；干涉相减，对应光程差为波长的整数倍 $\Delta J = k\lambda$ 。 $n_1 > n_2$ 的反射，以及折射，都不会导致半波损失。

8. $L\lambda/d$

9. 惠更斯原理认为，光束传播至某一点的瞬间，该点就会植下一颗“炸弹”，这一“炸弹”向外产生传播速度为光速的“冲击波”！光的传播方向与这些“冲击波”的包络面是垂直的。

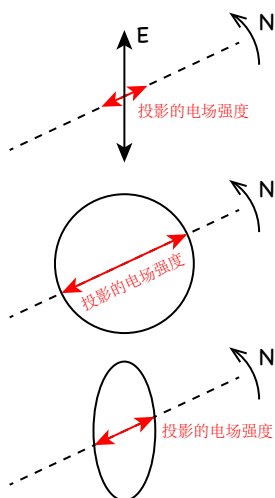
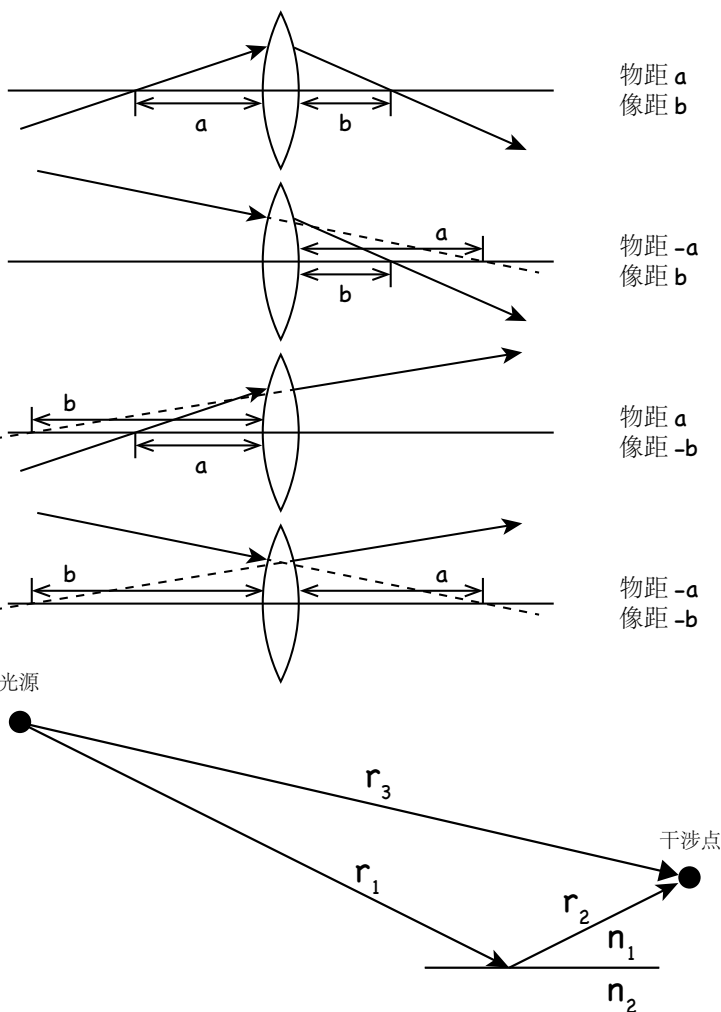
$$10. \Delta\theta = k\lambda/a, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots; \quad \Delta d = L\Delta\theta = kL\lambda/a, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

11. 会转化为线偏振光，光强变为原来的 $1/2$ 。与偏振片的角度无关。

12. 自己尝试旋转一下虚线的方向——不难发现，线偏振光的投影会在最大值（自身的电场强度）与 0 之间来回震荡；圆偏振光的投影亘古不变；椭圆偏振光的投影会在最大值与最小值之间来回震荡，但与线偏振光不同的是，这一最小值是大于 0 的。

13. $1/4$ 波片利用了光学的双折射现象，将线偏振光转化为圆偏振光。它的厚度为

$$d = \frac{\lambda}{4(n_o - n_e)}.$$



原子物理

1. 汤姆孙模型是什么？哪一实验使得汤姆孙模型受到了挑战？观察这一实验的现象之后，物理学家提出的新的原子模型是什么？
2. 里德伯认为，当氢原子从高能级 n 跃迁至低能级 $m < n$ 后，氢原子会向外辐射电磁波。这一电磁波的波长是什么？莱曼系、巴尔末系、帕邢系对应低能级 m 分别是什么？它们分别由什么波段的电磁波组成？
3. 玻尔模型满足哪 3 个条件？精细结构常数 $\alpha \approx 1/137$ 的物理意义是什么？
4. 当原子核的是带电 $+Ze, Z > 1$ 的类氢离子，里德伯公式将变成什么形式？
5. 简述弗兰克-赫兹实验的思路。它证明了什么？

原子物理解答

1. 原子是电中性的球体，正电荷均匀分布在其中，电子嵌在其中某一位置，并且可以围绕球体中心来回往复振动。电子可以脱离这一球体，但是正电荷不可以。卢瑟福散射实验推翻了这一模型，卢瑟福认为正电荷集中于原子中心很小的区域内，并且绝大部分质量也是，据此他提出了原子核的概念；电子则分布于原子核的周围。
2. 波长的倒数满足

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right),$$

其中 $R = 10^7 \text{ m}^{-1}$ 是里德伯常数。莱曼系、巴尔末系、帕邢系分别对应氢原子从高能级跃迁到 $m = 1, 2, 3$ 。莱曼系主要由紫外线（能量很高）组成，巴尔末系主要由可见光（能量中等）组成，帕邢系主要由红外线（能量很低）组成。详见资料 Figure 13.3 (181 页)。

3. (a) 定态假设：核外电子只能处于一系列互不相交的轨道上，绕着原子核公转；并且，这些轨道是永恒不变的。(b) 频率条件：每一轨道都对应一个能量（称为能级），电子可以在不同轨道之间跃迁，从高能级跃迁至低能级后，会向外辐射电磁波；此外，也可以吸收电磁波，从低能级跃迁至高能级。(c) 角动量量子化假设：电子轨道公转角动量是约化普朗克常数 $\hbar = h/2\pi$ 的正整数倍。

精细结构常数是基态轨道（能量最低）公转的线速度，与光速 c 的比值。

4. 此时轨道能量变为原来的 Z^2 倍，而辐射电磁波与能量之间满足 $E = hc/\lambda$ ，因此

$$\frac{1}{\lambda} = Z^2 R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

5. 利用加速电子碰撞原子，使之跃迁到高能级的轨道（激发态）。此时，测量电子所损失的能量，该能量等于原子所吸收的能量。实验观测表明，原子所吸收的能量并没有形成连续的取值，而是离散的，这证明了原子只能吸收特定的能量，更加验证了量子化的合理性。

薛定谔方程

1. 德布罗意提出最重要的思想是什么？
2. 戴维逊-革末实验反映了电子的什么现象？
3. 波函数具有什么含义？动量表象的波函数，与波函数之间有什么数学关联，它的含义又是什么？
4. 态叠加原理是什么？
5. 量子力学利用哪一数学概念表示物理量？物理量的期望值（也可以称为平均值）又是什么？动量的期望值又可以表示为什么形式？
6. 如何描述海森堡测不准原理？
7. 2 个物理量的对易是什么？位置算子与动量算子的对易关系是什么？
8. 薛定谔方程的形式是什么？它描述了什么？定态薛定谔方程又是如何呢？
9. 如何描述量子力学的测量假设？

薛定谔方程解答

1. 德布罗意认为，所有的粒子都具有波动性，可以表示为物质波；并且，物质波的波长 λ 与粒子的动量 p 满足反比例关系 $\lambda = h/p$ ，其中 h 是普朗克常数。
2. 电子衍射现象，体现了电子的波动性。
3. 量子力学认为，物理量（例如：位置、动量）的取值不是确定的，而是遵循一定的概率分布。波函数 $\psi(x)$ 的取值是复数，其模平方 $|\psi(x)|^2$ 描述了位置的概率分布：粒子出现在区间 (a, b) 的概率为

$$\Pr(a, b) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx$$

很显然，粒子出现在全空间 $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ 的概率为 1。因此，如果遇到一个波函数满足 $\Pr(\mathbb{R}) = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx \neq 1$ ，那需要进行归一化

$$\psi(x) \mapsto \left(\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx \right)^{-1/2} \psi(x)$$

使之满足 $\Pr(\mathbb{R}) = 1$ 。这样才能恰当地讨论粒子的概率分布。进行必要的归一化之后，动量表象的波函数是波函数的傅里叶变换

$$\hat{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx$$

它反映了动量的概率分布：粒子动量介于 (ξ, η) 的概率为

$$\Pr_p(\xi, \eta) = \int_{\xi}^{\eta} |\hat{\psi}(p)|^2 dp$$

4. 态叠加原理表明，粒子的状态并不一定完全确定，甚至有可能是不同状态的复数非零线性组合。薛定谔的猫就是一个典型的论证：在没有观测到猫之前，猫可能是活的，也可能是死的，但是无法被确定下来。因此，我们可以将猫的状态表示为活 (alive) 与死 (dead) 的叠加：

$$a |\text{alive}\rangle + b |\text{dead}\rangle, \quad a, b \in \mathbb{C}$$

因此，描述位置的波函数，组成了复数域 $\mathbb{C}$ 上的向量空间。

5. 物理量可以利用线性算子表示：它将一个函数 $\mathbb{C}$ 线性映射到另一个函数，例如 d/dx 是线性算子，因为 $d/dx(af + bg) = a df/dx + b dg/dx$ 。对于物理量（线性算子） T ，因为概率分布可以通过波函数 ψ 表示，我们定义这一概率分布下的期望值为

$$\langle T \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi}(x) (T\psi(x)) dx$$

定义位置算子与动量算子分别为 $X\psi(x) = x\psi(x)$, $P\psi(x) = -i\hbar\psi'(x)$, 因此位置与动量的期望值分别为

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi}(x)(X\psi(x)) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi}(x)(x\psi(x)) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x)|^2 dx$$

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi}(x)(P\psi(x)) dx = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi}(x)\psi'(x) dx$$

实际上, 动量的期望值还可以通过动量表象的波函数计算, 详见资料 Theorem 3.20 (43 页) :

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} p |\hat{\psi}(p)|^2 dp$$

6. 位置与动量在概率分布下的不确定度乘积 $\Delta x \Delta p$ 大于等于 $\hbar/2$ 「资料 Theorem 3.19 (42 页)」

$$\Delta x = \sqrt{\text{Var}(x)} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle x \rangle)^2 |\psi(x)|^2 dx}, \quad \Delta p = \sqrt{\text{Var}(p)} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} (p - \langle p \rangle)^2 |\hat{\psi}(p)|^2 dp}$$

7. 2 个物理量 (线性算子 A, B) 的对易依旧是物理量 (线性算子 $[A, B] = A \circ B - B \circ A$) , 即

$$[A, B]\psi(x) = A(B\psi(x)) - B(A\psi(x)).$$

因此, 对于位置算子与动量算子,

$$\begin{aligned} [X, P]\psi(x) &= X(P\psi(x)) - P(X\psi(x)) \\ &= x(-i\hbar\psi'(x)) - (-i\hbar(x\psi(x))') \\ &= -i\hbar(x\psi'(x) - (\psi(x) + x\psi'(x))) = i\hbar\psi(x) \end{aligned}$$

这对任意 ψ 都是成立的, 因此 $[X, P] = i\hbar$ 。

8. 薛定谔方程为 (资料又将 $\Psi(x, t)$ 记为 $\Psi_t(x)$) 。 m 是粒子的动量, V 是空间的势能分布)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}(x, t) + V(x)\Psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x, t)$$

求解的结果 $\Psi(x, t)$ 反映了波函数的空间分布随时间 t 的演化; 此外, 根据资料 Theorem 1.7 (14 页), 如果一开始的波函数就已经归一化了 $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, 0)|^2 dx = 1$ (可以用作初始时刻 $t = 0$ 的概率分布), 那么任意时刻的波函数都是归一化的 $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx \equiv 1$ (可以用作任意时刻 t 的概率分布)。

定态薛定谔方程的引入, 是为了计算薛定谔方程的特征态 $\psi(x)$ 与特征值 (能量) E :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

根据资料 Theorem 1.3 (9 页), 如果初始时刻的波函数可以表示为特征值为 E_k 的特征态 $\psi_k(x)$ 的线性组合 $\Psi(x, 0) = \sum_k c^k \psi_k(x)$, 那么波函数的演化为

$$\Psi(x, t) = \sum_k c^k \psi_k(x) e^{-\frac{iE_k t}{\hbar}}$$

9. 「详见资料 Axiom 3.12 (33 页)」之前提到的“薛定谔的猫”, 只有当我们打开盒子, 才能得知猫的死活情况, 这样就代表猫的状态被确定下来了。这一过程正是测量。因为物理量可以表示为厄米算子 T , 厄米算子又有特征态与特征值 $T\psi_k(x) = \lambda_k \psi_k(x)$, 并且所有的特征值是实数 $\lambda_k \in \mathbb{R}$, 我们可以找出相互标准正交的特征态 $\langle \psi_j, \psi_k \rangle = \delta_{jk} = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$ 详见资料 27-28 页。因此, 如果体系的状态 (被归一化) 是特征态的线性组合 $\Psi = \sum_k c^k \psi_k(x)$, 那么测量之后, 体系的状态可能会变为任意确定的特征态 $\psi_j(x)$, 其概率为 $\Pr\{j\} = |c^j|^2$, 显然所有概率之和为 $\sum_k \Pr\{k\} = 1$ 。根据特征态标准正交的性质,

$$c^j = \langle \psi_j, \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi}_j(x) \Psi(x) dx.$$

测量之后，得到的物理量取值，直接规定为对应的特征值 λ_j 。

以能量为例，我们可以将定态薛定谔方程记为

$$H\psi_k(x) = E_k\psi_k(x), \quad H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

H 是哈密顿算子，它是厄米算子的证明详见资料 Theorem 3.8 (26 页)。

在波函数为 $\Psi(x)$ 的时候测量能量，测量之后，波函数变为 $\psi_k(x)$ 的概率自然是 $\langle \psi_k, \Psi \rangle$ ，得到能量的取值自然是特征值 E_k ，详见资料习题 14 (272 页)。

氢原子

1. 有关氢原子核外电子的势能函数，以及定态薛定谔方程是什么？
2. 已知定态薛定谔方程的解可以被 3 个参数 $\{n, l, m\}$ 确定： $\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 。它们分别反映了核外电子的哪些物理量？并且，它们之间具有什么约束条件？
3. 将角动量算子 $\{L_x, L_y, L_z\}$ 分别表示为位置算子 $\{X, Y, Z\}$ 与动量算子 $\{P_x, P_y, P_z\}$ 的表达式。
4. ψ_{nlm} 是哪些厄米算子的特征态？特征值是多少？这反映了核外电子哪些物理量的大小？
5. 角动量算子的对易关系是什么？
6. 核外电子角动量向量的模长又是多少？是否存在角动量完全朝向 z 方向的核外电子？
7. 当核外电子处于 z 方向的匀强磁场 B_0 ，角动量参数为 (l, m) 时，其能量相比于 $-E_0/n^2$ 改变多少？能级分裂成多少束？

氢原子解答

1. 势能正是电子与原子核的电势能 $V = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ ；定态薛定谔方程是 $-\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta\psi + V\psi = E\psi$ 。这一章节通常采用球坐标的拉普拉斯算子形式：

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

2. n (主量子数) 反映了轨道能量为 $-E_0/n^2 = -13.6 \text{ eV}/n^2$ ； l (角量子数) 反映了轨道角动量 (理解为“公转”，与自旋的“自转”并不相同) 的模长为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$ ， m (磁量子数) 反映了轨道角动量 z 方向的分量为 $m\hbar$ 。约束条件为

$$n = 1, 2, \dots$$

$$l = 0, 1, \dots, n-1$$

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$$

3. 只需利用 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = (yp_z - zp_y, zp_x - xp_z, xp_y - yp_x)$ ：

$$L_x = YP_z - ZP_y$$

$$L_y = ZP_x - XP_z$$

$$L_z = XP_y - YP_x$$

4. 哈密顿算子 $H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta + V$ ，角动量算子 L_z, L^2 (其中 $L^2 = L_x \circ L_x + L_y \circ L_y + L_z \circ L_z$)。特征值分别为 (这恰好是第 2 题的结论)

$$H\psi_{n,l,m} = -\frac{E_0}{n^2}\psi_{n,l,m}$$

$$L_z\psi_{n,l,m} = m\hbar\psi_{n,l,m}$$

$$L^2\psi_{n,l,m} = l(l+1)\hbar^2\psi_{n,l,m}$$

5. 轮换

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z$$

$$[L_y, L_z] = i\hbar L_x$$

$$[L_z, L_x] = i\hbar L_y$$

6. 根据第 2 题的结论, $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$, 这样得到 $\sqrt{l(l+1)}\hbar > |m|\hbar$ 。核外电子轨道角动量 z 方向的分量为 $m\hbar$, 角动量显然是不可能完全朝向 z 方向的。

另一思路: 如果 ψ 对应的轨道角动量完全朝向 z 方向, 那么 x, y 方向的分量为 0, 这表明 $L_x\psi = L_y\psi = 0, L_z\psi = \lambda\psi$, 其中特征值 λ 是轨道角动量 z 方向的分量。但是第 5 题的对易关系可以证明这一现象是不可能发生的:

$$[L_x, L_y]\psi = L_x(L_y\psi) - L_y(L_x\psi) = 0$$

但是 $[L_x, L_y]\psi = i\hbar L_z\psi = i\hbar\lambda\psi \neq 0$, 得到了矛盾。

7. $m\mu_B B_0$, 其中 $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}$ 是玻尔磁子。分裂成 $2l+1$ 束, 对应第 2 题的结论 $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$ 。

自旋

- 银原子经过 Stern-Gerlach 实验装置后, 实验者在屏幕上会观测到什么现象?
- 电子的自旋是多少? 电子的自旋磁矩与自旋的关系是什么?
- 当核外电子的角动量参数为 (l, m) 时, 耦合得到的总角动量 j 可能的取值是多少? 其 z 方向 m_j 可能的取值又是多少?
- 上一题对应的朗德因子是多少? 它可以计算氢原子的哪一物理量?
- 自旋-轨道耦合现象「精细结构」的起因是什么?
- 根据选择定则, 核外电子跃迁后的角动量参数 (l, m, j, m_j) 与跃迁前的角动量参数 (l_0, m_0, j_0, m_{j0}) 之差 $\Delta(\cdot) = (\cdot) - (\cdot)_0$ 需要满足什么条件?
- 写出自旋矩阵与泡利矩阵的形式, 并分别写出它们的特征向量与特征值。
- 测量自旋 $+z$ 方向电子在 x 分量的角动量, 得到 $\pm x$ 方向的概率分别是多少?
- 2 个电子的非耦合表象、耦合表象对应的基向量分别是什么? 对于耦合表象, 其基向量对应的总角动量分别是多少?
- 很显然, n 阶矩阵也是线性算子, 因为 $M(av + bw) = a(Mv) + b(Mw)$ 。那么这一线性算子的伴随, 对应矩阵的什么操作?

自旋答案

- 银原子分裂成 2 束, 对应自旋向上与自旋向下。
- 电子的自旋是 $s = 1/2$, 这表明它的自旋角动量的模长为 $\sqrt{1/2(1/2+1)}\hbar = (\sqrt{3}/2)\hbar$, z 方向的分量为 $\hbar/2$ 。 z 方向的磁矩与自旋角动量 z 方向的分量比值为 $-e/m_e$ 「原理详见资料第 12 章 (狄拉克方程, 162 页)」, 因此 z 方向的磁矩为 $-e\hbar/2m_e$ 。
- 当 $l = 0$ 时, j (氢原子总角动量——轨道角动量与自旋角动量之和——模长为 $\sqrt{j(j+1)}\hbar$) 的取值唯一, 是 $1/2$; 当 $l > 0$ 时, j 的取值可以是 $l - 1/2, l + 1/2$ 的其中一个。 m_j (氢原子总角动量 z 方向的分量为 $m_j\hbar$), 其规律与 m 类似, 只能取到 $m_j = -j, -j+1, \dots, j-1, j$ 。
- 朗德因子为

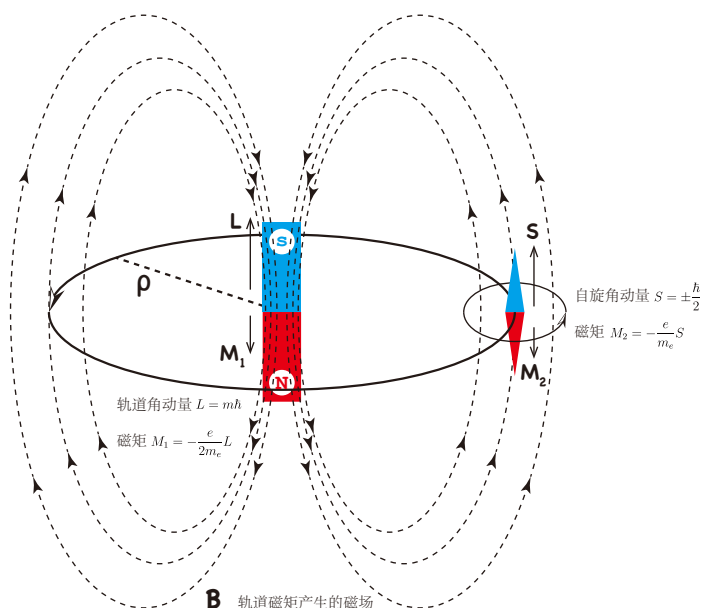
$$g = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + 3/4}{2j(j+1)}$$

「也可以记为 $g = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)}$ ，但是电子的自旋是 $s = 1/2$ ，我们直接将 s 的取值代入即可。」当核外电子的角动量参数为 (l, m) ，耦合得到的 j 满足第 3 题结论时，氢原子 z 方向的磁矩为

$$\mu = -m_j g \mu_B = j g \mu_B, (j-1) g \mu_B, \dots, (-j+1) g \mu_B, -j g \mu_B$$

其中 $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}$ 是玻尔磁子。「这一磁矩的由来，是因为氢原子放入 z 方向匀强磁场 B_0 后，能级发生改变；这是磁矩与磁场的相互作用能。」

5. 轨道角动量与自旋角动量都具有对应的磁矩，这两者的磁场可能会产生非零的相互作用能，如图所示。



6. 选择定则为

$$\begin{aligned}\Delta l &= \pm 1 \\ \Delta j &= 0, \pm 1 \\ \Delta m_j &= 0, \pm 1\end{aligned}$$

7. 自旋矩阵是泡利矩阵与 $\hbar/2$ 的乘积：

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \sigma_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad S_y = \frac{\hbar}{2} \sigma_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad S_z = \frac{\hbar}{2} \sigma_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

特征值以自旋矩阵为准（泡利矩阵的特征值自然是除以 $\hbar/2$ 得到的结果）：

$$\begin{aligned}S_x |\uparrow\rangle_x &= \frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle_x, & S_x |\downarrow\rangle_x &= -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle_x \\ S_y |\uparrow\rangle_y &= \frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle_y, & S_y |\downarrow\rangle_y &= -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle_y \\ S_z |\uparrow\rangle_z &= \frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle_z, & S_z |\downarrow\rangle_z &= -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle_z\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}|\uparrow\rangle_x &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & |\downarrow\rangle_x &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ |\uparrow\rangle_y &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} & |\downarrow\rangle_y &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \\ |\uparrow\rangle_z &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & |\downarrow\rangle_z &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

8. 自旋 $+z$ 方向对应 S_z 的 $+\hbar/2$ 特征值的特征向量 $|\uparrow\rangle_z$ ，自旋 $\pm x$ 方向对应 S_x 的 $\pm\hbar/2$ 特征值的特征向量 $|\uparrow\rangle_x, |\downarrow\rangle_x$ 。根据上一题的结论可以得出

$$|\uparrow\rangle_z = \frac{1}{\sqrt{2}} |\uparrow\rangle_x + \frac{1}{\sqrt{2}} |\downarrow\rangle_x$$

因此得到 $\pm x$ 方向的概率都是 $|1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$ 。

9. 非耦合表象，只需将 $|\uparrow\rangle_z, |\downarrow\rangle_z$ 进行克罗内克乘积即可：

$$|\uparrow\rangle_z \otimes |\uparrow\rangle_z = (1, 0)^T \otimes (1, 0)^T = (1, 0, 0, 0)^T$$

$$|\uparrow\rangle_z \otimes |\downarrow\rangle_z = (1, 0)^T \otimes (0, 1)^T = (0, 1, 0, 0)^T$$

$$|\downarrow\rangle_z \otimes |\uparrow\rangle_z = (0, 1)^T \otimes (1, 0)^T = (0, 0, 1, 0)^T$$

$$|\downarrow\rangle_z \otimes |\downarrow\rangle_z = (0, 1)^T \otimes (0, 1)^T = (0, 0, 0, 1)^T$$

「克罗内克乘积将 $n \times m$ 与 $q \times p$ 的矩阵映射至 $(nq) \times (mp)$ 的矩阵：

$$\begin{pmatrix} A_1^1 & \cdots & A_m^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_1^n & \cdots & A_m^n \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} B_1^1 & \cdots & B_p^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_1^q & \cdots & B_p^q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1^1 B & \cdots & A_m^1 B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_1^n B & \cdots & A_m^n B \end{pmatrix}$$

」

耦合表象的选取并不直接，但是它具有较好的物理意义：只需定义 2 个电子耦合的“角动量算子”即可 ($I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是单位矩阵)：

$$J_x = S_x \otimes I + I \otimes S_x$$

$$J_y = S_y \otimes I + I \otimes S_y$$

$$J_z = S_z \otimes I + I \otimes S_z$$

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$$

可以利用 MATLAB 计算克罗内克乘积 $\text{kron}(A, B)$ ，得到

$$J_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad J^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

耦合表象选取为矩阵 J_z, J^2 共同的特征向量：

$$J_3 \chi_{1,1} = \hbar \chi_{1,1} \quad J_3 \chi_{1,0} = 0 \quad J_3 \chi_{1,-1} = -\hbar \chi_{1,-1} \quad J_3 \chi_{0,0} = 0$$

$$J^2 \chi_{1,1} = 2\hbar^2 \chi_{1,1} \quad J^2 \chi_{1,0} = 2\hbar^2 \chi_{1,0} \quad J^2 \chi_{1,-1} = 2\hbar^2 \chi_{1,-1} \quad J^2 \chi_{0,0} = 0$$

其中

$$\chi_{1,1} = (1, 0, 0, 0)^T \quad \chi_{1,0} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1, 0)^T \quad \chi_{1,-1} = (0, 0, 0, 1)^T \quad \chi_{0,0} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1, 0)^T$$

前三者对应 J^2 的特征值是相同的，称为三重态。对于 $\chi_{q,p}$ ，总角动量 (J^2 的特征值) 的模长为 $\sqrt{q(q+1)}\hbar$ ， z 方向 (J_3 的特征值) 的分量为 $p\hbar$ 。

10. 共轭转置操作：

$$\begin{pmatrix} A_1^1 & \cdots & A_n^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_1^n & \cdots & A_n^n \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} \overline{A_1^1} & \cdots & \overline{A_1^n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{A_n^1} & \cdots & \overline{A_n^n} \end{pmatrix}$$

只要根据伴随的定义 $\langle x, Ay \rangle = \langle A^*x, y \rangle$ 即可：其中，向量 $x = (x^1, \dots, x^n)^T, y = (y^1, \dots, y^n)^T$ 的内积为 $\langle x, y \rangle = x^*y = \overline{x^1}y^1 + \cdots + \overline{x^n}y^n$ ，并且 $(Ax)^* = x^*A^*, (A^*)^* = A$ 。

量子计算

1. 量子比特可以表示为什么形式？写出 $|0\rangle, |1\rangle$ 对应的形式。
2. 如果将量子比特表示为狄拉克符号 $|\Psi\rangle$ ，那么 $\langle\Psi|$ 与 $|\Psi\rangle$ 的关系是什么？
3. 布洛赫球的引入动机是什么？
4. 利用狄拉克符号，纯态与混合态的密度矩阵「或称为密度算子」可以表示为什么形式？纯态与混合态对应布洛赫球上的哪些部分？（后一部分的提问请直接记忆解答，我自己也不清楚它的含义到底是什么。）
5. 量子门是什么？它对应线性代数的哪一概念？
6. Hadamard 门的矩阵形式是什么？
7. 双量子比特，对应了 2 个量子比特的哪一操作？写出 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ 对应的形式，并计算 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ 对应的双量子比特。
8. CNOT 门、SWAP 门分别对双量子比特起到了什么作用？CNOT₁₀ 呢？
9. 直积态「或称为可分态」与纠缠态的定义分别是什么？
10. EPR Paradox 是什么？哪一定理就此诞生了？
11. 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 对应布洛赫球的什么线性变换？
12. 量子电路的安全性，是基于什么定理？请描述这一定理。
13. 量子隐形传态是否违反了不可克隆定理？是否实现了超光速？

量子计算答案

1. 与自旋一样，量子比特同样可以表示为 2 阶向量，并且
$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
2. 因为 $|0\rangle, |1\rangle$ 是 2 维向量空间的基向量， $|\Psi\rangle$ 可以表示为它们的线性组合
$$|\Psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$
$$\langle\Psi| = (\bar{a}, \bar{b})^T$$
 是 $|\Psi\rangle$ 的共轭转置。
3. 量子比特所表示的信息与它的系数无关（但是，系数必须是非零的）： $|\Psi\rangle$ 与 $c|\Psi\rangle$ 所表示的信息是一致的。由以下等价关系定义商空间 $\mathbb{CP}^1 = (\mathbb{C}^2 - \{0\})/\sim$ ： $|\Psi\rangle \sim |\Phi\rangle$ 当且仅当存在非零常数 c 使得 $|\Psi\rangle = c|\Phi\rangle$ 。因此， $\mathbb{CP}^1$ 是 $\mathbb{C}^2$ 上所有 1 维子空间的集合。资料 Theorem 5.2 (65 页) 证明了 $\mathbb{CP}^1$ 上的元素与半径为 1 的球面 S^2 的元素一一对应，因此，任意量子比特都可以视为球面 S^2 上的一点，这一球面被称为布洛赫球（微分几何理论习惯将其称为“黎曼球面”）。
定义任意量子比特 $|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 至球面 S^2 的映射：(A) 当 $a = 0$ ，这一量子比特所表示的信息与 $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 相等，我们将它映射至“南极”，球坐标为 $(1, \pi, 0)$ ；(B) 当 $a \neq 0$ ，这一量子比特所表示的信息与 $\begin{pmatrix} 1 \\ b/a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ w \end{pmatrix}$ 相等，归一化得到 $\frac{1}{\sqrt{|w|^2 + 1}} \begin{pmatrix} 1 \\ w \end{pmatrix}$ ，第 1 个元素是实数，不妨表示为

$$\frac{1}{\sqrt{|w|^2 + 1}} = \cos \frac{\theta}{2}$$
$$\frac{w}{\sqrt{|w|^2 + 1}} = \sin \frac{\theta}{2} e^{i\varphi}$$

它对应球面上的点，球坐标为 $(1, \theta, \varphi)$ 。

4. 纯态可以表示为 $|\Psi\rangle\langle\Psi|$ ，混合态需要表示为非零线性组合 $\sum_i P_i |\Psi_i\rangle\langle\Psi_i|$ 。其中 $\langle\Psi|$ 是 $|\Psi\rangle$ 的共轭转置，我们利用了第 2 题的结论，因此密度矩阵是 2 阶矩阵（通过形式 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} (c \ d) = \begin{pmatrix} ac & ad \\ bc & bd \end{pmatrix}$ 得到）。

纯态对应布洛赫球面 S^2 上的点，混合态对应球内部的点（与原点的距离小于 1）。

5. 量子门可以对量子比特进行线性变换，因此它是 2 阶矩阵。但是，它必需是酉矩阵——共轭转置与逆矩阵相同 $U^* = U^{-1}$ 。

6. $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

7. 克罗内克乘积 $(a, b)^T \otimes (c, d)^T = (ac, ad, bc, bd)^T$ ，因此双量子比特是 4 维向量。

$$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = (1, 0)^T \otimes (1, 0)^T = (1, 0, 0, 0)^T$$

$$|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = (1, 0)^T \otimes (0, 1)^T = (0, 1, 0, 0)^T$$

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = (0, 1)^T \otimes (1, 0)^T = (0, 0, 1, 0)^T$$

$$|11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle = (0, 1)^T \otimes (0, 1)^T = (0, 0, 0, 1)^T$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{2} (1, 1)^T \otimes (1, -1)^T = \frac{1}{2} (1, -1, 1, -1)^T$$

8. CNOT 的作用是：当第 1 个量子比特为 $|0\rangle$ 时，CNOT 不会改变第 2 个量子比特；当第 1 个量子比特为 $|1\rangle$ 时，CNOT 会取反第 2 个量子比特，如图所示。

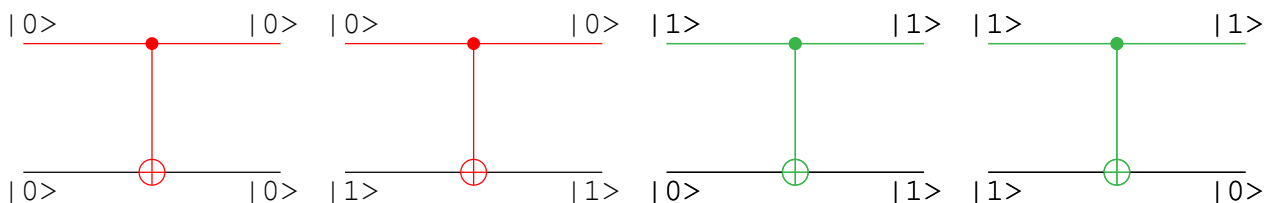
$$\text{CNOT } |00\rangle = |00\rangle$$

$$\text{CNOT } |01\rangle = |01\rangle$$

$$\text{CNOT } |10\rangle = |11\rangle$$

$$\text{CNOT } |11\rangle = |10\rangle$$

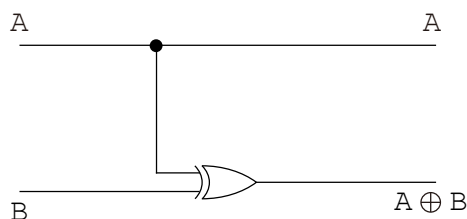
控制端（第 1 个量子比特）



■ 控制端为 $|0\rangle$ ，因此 $\oplus$ 不会起到作用

■ 控制端为 $|1\rangle$ ，因此 $\oplus$ 起到作用，将第 2 个量子比特取反

可以视为



A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

SWAP 的作用是交换第 1 个量子比特与第 2 个量子比特：

$$\text{SWAP} |00\rangle = |00\rangle$$

$$\text{SWAP} |01\rangle = |10\rangle$$

$$\text{SWAP} |10\rangle = |01\rangle$$

$$\text{SWAP} |11\rangle = |11\rangle$$

利用第 7 题的向量表示，可得

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{SWAP} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

CNOT_{10} 则交换了第 1 个量子比特与第 2 个量子比特的位置，其线路图是将 CNOT 上下翻转 ($\oplus$ 在上方)：

$$\text{CNOT} |00\rangle = |00\rangle$$

$$\text{CNOT} |10\rangle = |10\rangle$$

$$\text{CNOT} |01\rangle = |11\rangle$$

$$\text{CNOT} |11\rangle = |01\rangle$$

因此

$$\text{CNOT}_{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

9. 当非零的 4 维向量 (双量子比特) 可以表示为 2 个非零的 2 维向量 (量子比特) 的克罗内克乘积时，我们称这一双量子比特为直积态；否则，则为纠缠态。例如， $(1,0,1,0)^T = (1,1)^T \otimes (1,0)^T$ 是直积态； $(1,0,0,1)^T$ 是纠缠态——假设 $(1,0,0,1)^T = (a,b)^T \otimes (c,d)^T = (ac, ad, bc, bd)^T$ ，那么 $ad = 0$ ， a, d 必然存在 0，但是此时 ac, bd 必然存在 0，与 $ac = bd = 1$ 矛盾。
10. 详细信息阅读资料第 15 章 (量子纠缠, 229 页)。量子力学认为测量量子比特 1 之后，根据测量假设 (详见“薛定谔方程”第 9 题结论)，量子比特 2 的状态会瞬间改变；但是狭义相对论认为信息的传递速度不能超过光速，因此量子比特 2 的状态不会瞬间改变。贝尔认为后者的观点是正确的，他提出了贝尔定理，详见资料 Theorem 15.1 (233 页)——但是这一定理在 70 年代被实验推翻了；目前，物理学界更倾向于认为前者的观点是正确的。
11. 利用第 3 题的结论。(I) 当 $a = 0$ ，量子比特 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 所表示的信息与 $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 相等； $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 作用于之所得结果为 $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，利用第 3 题 (B) 可得 $1 = \cos \frac{\theta}{2}$ ， $0 = \sin \frac{\theta}{2} e^{i\varphi}$ ，因此 $\theta = 0$ ， $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 将“南极”变换至于“北极”。(II) 当 $b = 0$ ，量子比特 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 所表示的信息与 $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 相等，对应“北极”； $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 作用于之所得结果为 $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，对应“南极”， $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 将“北极”变换至于“南极”。(III) 当 $a, b \neq 0$ ， $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 将 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 变换至于 $\begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$ ，我们需要得知这两者对应布洛赫球上的哪两点。记 $w = b/a$ ，

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ w \end{pmatrix} \mapsto \frac{1}{\sqrt{|w|^2 + 1}} \begin{pmatrix} 1 \\ w \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 1/w \end{pmatrix} \mapsto \frac{1}{\sqrt{|1/w|^2 + 1}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1/w \end{pmatrix} = \frac{|w|}{\sqrt{|w|^2 + 1}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1/w \end{pmatrix}$$

记这两点对应的球坐标分别为 $(1, \theta_1, \varphi_1), (1, \theta_2, \varphi_2)$, 因此

$$\frac{1}{\sqrt{|w|^2 + 1}} = \cos \frac{\theta_1}{2}$$

$$\frac{w}{\sqrt{|w|^2 + 1}} = \sin \frac{\theta_1}{2} e^{i\varphi_1}$$

$$\frac{|w|}{\sqrt{|w|^2 + 1}} = \cos \frac{\theta_2}{2}$$

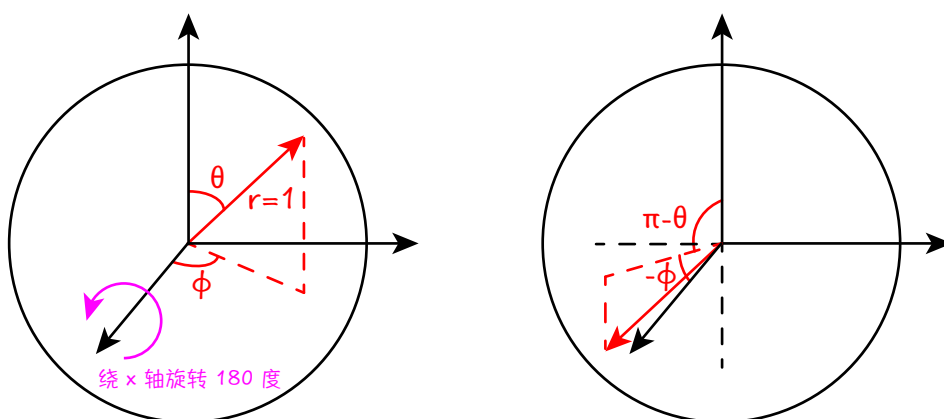
$$\frac{|w|/w}{\sqrt{|w|^2 + 1}} = \sin \frac{\theta_2}{2} e^{i\varphi_2}$$

相除可得

$$\tan \frac{\theta_1}{2} e^{i\varphi_1} = \cot \frac{\theta_2}{2} e^{-i\varphi_2} = w \Rightarrow \tan \frac{\theta_1}{2} e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = \cot \frac{\theta_2}{2}$$

取复数的模长可得 $\tan \frac{\theta_1}{2} = \cot \frac{\theta_2}{2} \Rightarrow \cos \frac{\theta_1}{2} \cos \frac{\theta_2}{2} - \sin \frac{\theta_1}{2} \sin \frac{\theta_2}{2} = \cos \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = 0$, 因此 $e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = 1$, 我们可以得到球坐标之间的关系:

$$\theta_2 = \pi - \theta_1, \quad \varphi_2 = -\varphi_1$$



12. 不可克隆定理, 详见资料 Theorem 16.2 (246 页)。

13. 没有违反不可克隆定理, 因为量子比特从发送端传播至接收端后, 发送端的量子比特已然不复存在。也没有实现超光速, 因为量子线路的信息传递是利用了光子这样的实物, 传播速度自然不可能超过光速。